

Een geografisch onderzoek voeren

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De stappen in de juiste orde

Nummer de stappen van een geografisch onderzoek van 1 tot 5.

1. Welke stap?

- a) de gegevens verwerken in een kaart, grafiek of tabel _____
- b) een onderzoeksvraag opstellen _____
- c) besluiten en het antwoord formuleren _____
- d) gegevens verzamelen uit bronnen of veldwerk _____
- e) je werkwijze kritisch bekijken _____

2. Waarom is de laatste stap, je eigen werkwijze bekijken, geen overbodige formaliteit?

2 Een bruikbare onderzoeksvraag

Zet achter elke vraag G (goed) of S (slecht), en verbeter de slechte.

3.	vraag	G of S	verbetering
	Is aardrijkskunde interessant?	_____	_____
	Hoe verschilt de bevolkingsdichtheid in Limburg tussen 2000 en 2020?	_____	_____
	Waarom is alles vroeger beter?	_____	_____
	Welk verband is er tussen verharding en wateroverlast in onze gemeente?	_____	_____

3 Welke bron gebruik je?

4. Welke bron?

- a) de bevolkingsdichtheid per gemeente _____
- b) hoe een terrein er vijftig jaar geleden uitzag _____
- c) de hoogte van een punt in Vlaanderen _____
- d) hoeveel auto's er per uur passeren _____

5. Je vindt online een kaart zonder jaartal en zonder bronvermelding. Noem twee redenen om ze niet te gebruiken.

4 Wat mag je besluiten?

6. In een gemeente steeg het aantal inwoners én het aantal fietsdiefstallen. Welk besluit mag je trekken?
- ☐ Dat de twee samen stijgen; of het een het ander veroorzaakt, weet je hiermee niet.
 - ☐ Dat meer inwoners meer fietsdiefstallen veroorzaken in die gemeente.
 - ☐ Dat de fietsdiefstallen mensen naar de gemeente lokken om er te komen wonen.
 - ☐ Dat er uit twee reeksen cijfers naast elkaar nooit iets te besluiten valt.
7. Als twee gegevens samen stijgen, is de ene altijd de oorzaak van de andere.
- ☐ waar ☐ niet waar
8. Je meet de temperatuur op één plek in de stad en op één plek op het platteland, op één namiddag. Je vindt een verschil van 3 °C. Waarom mag je daaruit nog niet besluiten dat de stad een hitte-eiland is? Noem twee redenen, en zeg hoe je het beter zou aanpakken.

5. Schaal en afstand

Reken uit. Schrijf de bewerking op.

9. Antwoord met eenheid

- a) schaal 1 : 25 000, op de kaart 8 cm — in het echt? _____
- b) schaal 1 : 50 000, op de kaart 3 cm — in het echt? _____
- c) schaal 1 : 10 000, in het echt 700 m — op de kaart? _____
- d) schaal 1 : 200 000, op de kaart 4,5 cm — in het echt? _____

10. Welke schaal kies je om de spreiding van bedrijven in één gemeente te onderzoeken: 1 : 10 000 of 1 : 500 000? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De stappen in de juiste orde

- 1** a) 3 · b) 1 · c) 4 · d) 2 · e) 5
- 2** Daar ontdek je of je besluit wel draagt: of je bronnen recent en betrouwbaar waren, of je genoeg metingen had, en of er een andere verklaring mogelijk is. Zonder die stap presenteert je een toevalstreffer als een vaststelling.

2. Een bruikbare onderzoeksvraag

- 3** 1 S: een mening, niet te onderzoeken. Beter: hoeveel leerlingen van onze school kiezen een richting met aardrijkskunde? 2 G: afgebakend in ruimte en tijd, met meetbare gegevens. 3 S: te vaag en niet meetbaar. Beter: hoe is de open ruimte in onze gemeente veranderd tussen 1990 en 2020? 4 G: twee meetbare zaken, één gebied.

3. Welke bron gebruik je?

- 4** a) Statbel of een statistiekdatabank · b) een oude luchtfoto · c) Geopunt · d) eigen veldwerk, zelf tellen
- 5** Zonder jaartal weet je niet of ze de toestand van vandaag toont, en zonder bronvermelding kan je niet nagaan wie ze gemaakt heeft en of de gegevens kloppen. Een besluit dat op zo'n kaart steunt, kan je niet verdedigen.

4. Wat mag je besluiten?

- 6** Dat de twee samen stijgen; of het een het ander veroorzaakt, weet je hiermee niet.
- 7** niet waar
- 8** Eén meting op één dag kan toeval zijn (bewolking, wind, schaduw), en twee plekken zijn te weinig om de hele stad en het hele platteland voor te stellen. Beter: meet op meer punten, op meerdere dagen en op vaste uren, en gebruik toestellen die op dezelfde manier staan opgesteld.

5. Schaal en afstand

- 9** a) 2 km · b) 1,5 km · c) 7 cm · d) 9 km
- 10** 1 : 10 000. Dat is een grote schaal: je ziet een klein gebied met veel detail, en dat heb je nodig om afzonderlijke bedrijven te kunnen aanduiden. Op 1 : 500 000 valt de hele gemeente samen tot een stip.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
